UF2404. UD9. Actividad 1_Ejercicio teórico-práctico "IDE EN JAVA"

Pregunta 1: Cita algunos IDE más usados para desarrollar código Java.

Los Entornos de Desarrollo Integrado (IDE, por sus siglas en inglés) son aplicaciones que proporcionan todas las herramientas necesarias (editor de código, compilador, depurador, etc.) para desarrollar software. En el ecosistema de Java, los IDE más utilizados son:

1. NetBeans

- **Descripción:** Es un IDE de código abierto, gratuito y multiplataforma, desarrollado originalmente por Sun Microsystems (actualmente propiedad de Oracle).
- **Características:** Es muy popular tanto entre programadores noveles como profesionales por su facilidad de uso. Permite desarrollar aplicaciones Java SE, Java EE, Java ME, y soporta otros lenguajes como PHP, C/C++ o HTML5. Destaca por su potente sistema de plantillas, asistentes de configuración y su gestor de plugins.

2. Eclipse

- **Descripción:** Es una plataforma de software de código abierto independiente, utilizada para crear entornos de desarrollo. Para Java, utiliza el plugin *Java Development Toolkit (JDT)*.
- **Características:** Fue creado originalmente por IBM y hoy lo mantiene la Fundación Eclipse. Es el estándar en gran parte de la industria empresarial. Es altamente extensible mediante plugins y tiene un mercado inmenso de recursos y comunidades de soporte.

3. IntelliJ IDEA

(Aunque no se menciona material didáctico, es el IDE líder actual en la industria)

- **Descripción:** Desarrollado por JetBrains, es considerado por muchos desarrolladores como el IDE más potente e inteligente para Java en la actualidad.
- **Características:** Destaca por su excelente motor de autocompletado de código, su análisis profundo de errores en tiempo real y su integración nativa con los frameworks más modernos del mercado (como Spring). Existe en una versión Community (gratuita) y una Ultimate (de pago).

4. Visual Studio Code (VS Code) y el entorno de Microsoft

(no es el más recomendado para JAVA por ser muy pesado dirigido para otro tipo de codigos)

- **Descripción:** Es fundamental hacer una distinción clave respecto a las herramientas de Microsoft. **Visual Studio** es un IDE pesado y muy potente, pero está diseñado nativamente para el ecosistema .NET (C#, VB.NET) y no se utiliza habitualmente para Java. Sin embargo, **Visual Studio Code (VS Code)** es un editor de código ligero que, mediante la instalación del paquete oficial *"Extension Pack for Java"*, se transforma en un entorno de desarrollo completísimo.
- **Características (VS Code):** Actualmente es una de las alternativas más populares y demandadas en la industria. Destaca por su rapidez, su excelente soporte para gestores de proyectos como Maven y Gradle, depuración integrada y soporte nativo para frameworks modernos, rivalizando directamente con IntelliJ IDEA y Eclipse.

Aclaración sobre Editores de Código (Ej. Notepad++)

- En el material de la unidad también se menciona **Notepad++**. Es importante aclarar que **no es un IDE**, sino un **editor de código fuente** ligero y muy potente. Aunque permite programar en Java (resaltando la sintaxis y permitiendo configurar la compilación por consola), carece de las herramientas integradas de depuración, refactorización y gestión de proyectos que ofrecen los IDE reales como NetBeans o Eclipse. Se usa más para ediciones rápidas o en equipos con recursos limitados.